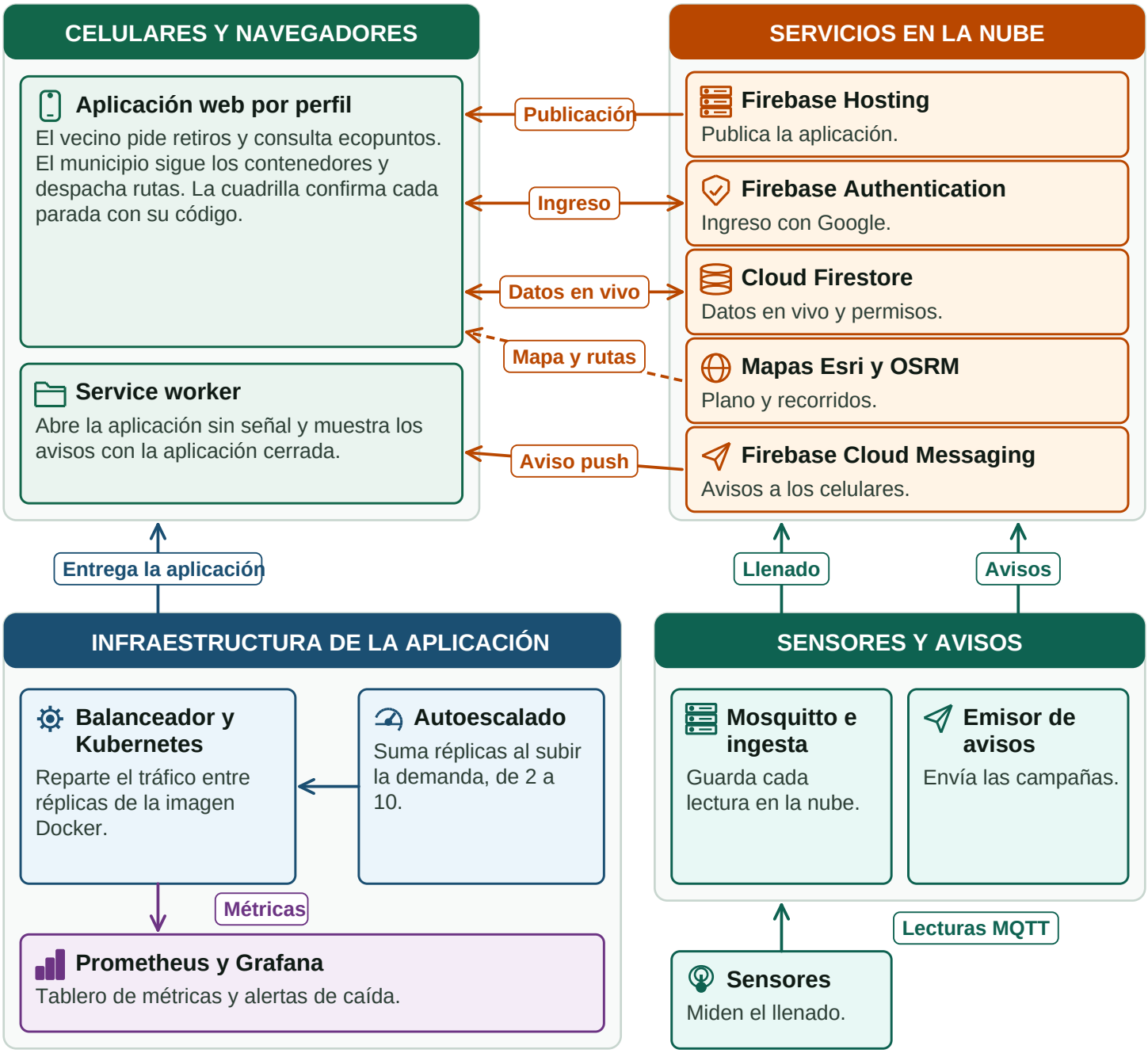
CELULARES Y NAVEGADORES
Aplicación web por perfil
El vecino pide retiros y consulta ecopuntos. El municipio sigue los contenedores y despacha rutas. La cuadrilla confirma cada parada con su código.
Service worker
Abre la aplicación sin señal y muestra los avisos con la aplicación cerrada.
SERVICIOS EN LA NUBE
Firebase Hosting
Publica la aplicación.
Firebase Authentication
Ingreso con Google.
Cloud Firestore
Datos en vivo y permisos.
Mapas Esri y OSRM
Plano y recorridos.
Firebase Cloud Messaging
Avisos a los celulares.
Publicación
Ingreso
Datos en vivo
Mapa y rutas
Aviso push
Entrega la aplicación
Llenado
Avisos
INFRAESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN
Balanceador y Kubernetes
Reparte el tráfico entre réplicas de la imagen Docker.
Autoescalado
Suma réplicas al subir la demanda, de 2 a 10.
Métricas
Prometheus y Grafana
Tablero de métricas y alertas de caída.
SENSORES Y AVISOS
Mosquitto e ingesta
Guarda cada lectura en la nube.
Emisor de avisos
Envía las campañas.
Lecturas MQTT
Sensores
Miden el llenado.